

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	4
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	5
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17 8
REFERÊNCIAS	17 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos	19

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos.

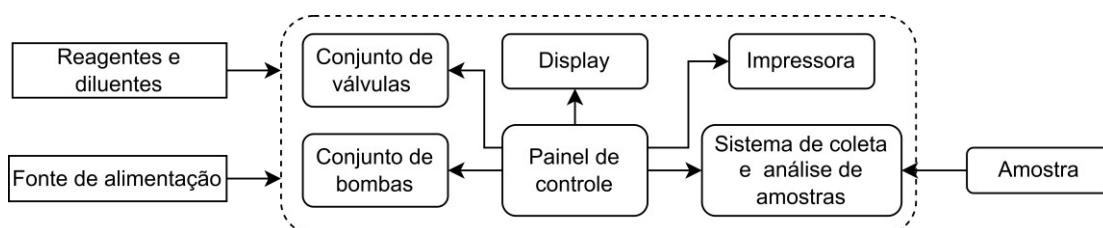
Os equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos são utilizados em exames laboratoriais para quantificar a pressão parcial dos gases oxigênio e gás carbônico no sangue arterial, o equipamento fornece ainda informações sobre o pH sanguíneo, quantidade de íons de potássio, sódio, cloro, dentre outros. O equipamento consiste em uma base, na qual a amostra a ser analisada é inserida e analisada no interior do equipamento com o uso de reagentes específicos (GMDN AGENCY, 2017).

Figura 1 - Analisador de gases sanguíneos.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo analisador de gases sanguíneos.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1. Para maiores informações sobre o equipamento submetido a este procedimento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
GUANGZHOU (2019)	Manual do usuário. Wondfo Analisador de gases sanguíneos BGA-101
NOVA BIOMEDICAL (2020)	Stat Profile. pHox Ultra ABG. Manual do usuário. Instruções de uso.
COBAS (2009)	Cobas b221 system. Service manual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenções preventivas em equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Segue adiante lista do material necessário para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos. Certifique-se de tê-lo à disposição no momento da execução.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para execução deste procedimento estão listadas e especificadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas necessárias.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x50mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5").
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestática.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hi

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 6/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS	Emissão:	Próxima revisão:

Versão:

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Anéis de vedação	Sempre que apresentar desgaste excessivo e/ou desempenho insatisfatório.
Mangueiras	
Tubulação interna	
Conectores	
Roletes e tubos para bomba peristáltica	
Conjunto de eletrodos	Sempre que atingir o tempo de uso indicado pelo fabricante.
Sensores e membranas	Sempre que atingir o tempo indicado pelo fabricante e/ou apresentar falha no processo de calibração.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 4 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 7/20	
Documento		Emissão: _____	Próxima revisão: _____
Título do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
EQUIPAMENTOS DO TIPO ANALISADOR DE			
Documento	GASES SANGUÍNEOS	Versão: _____	

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
✓	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

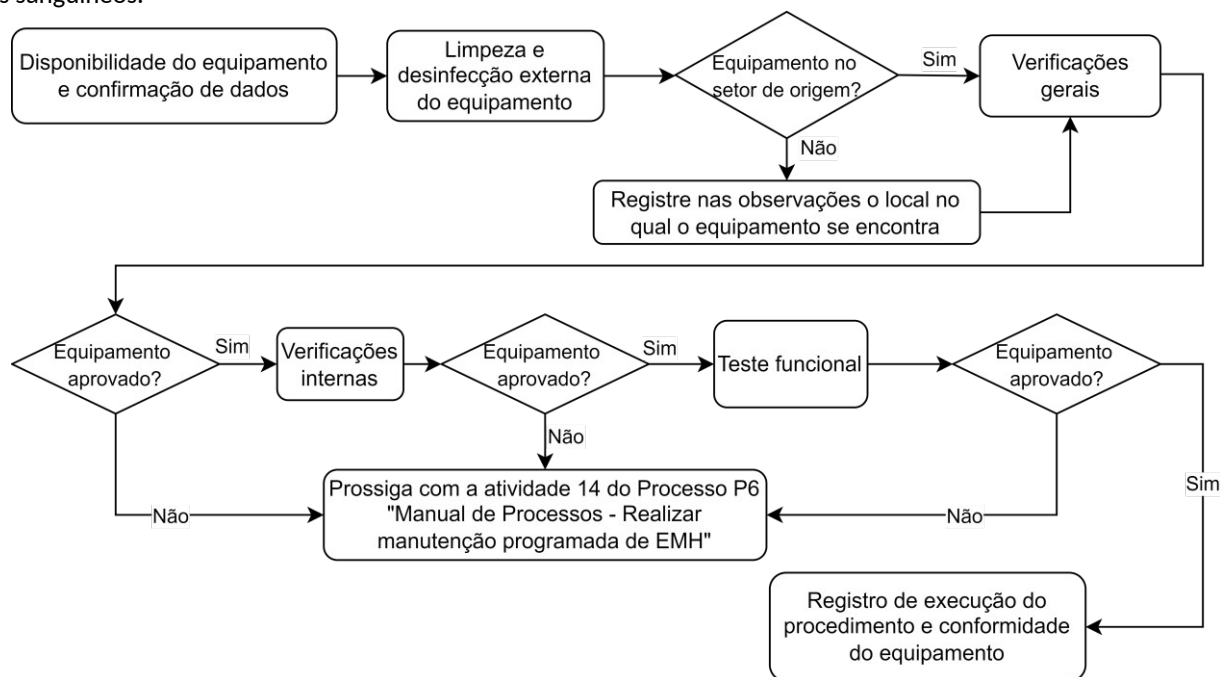
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 8/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos é de 6 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (5) + Aplicação (3) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 8 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 9/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza de toda a superfície externa do equipamento. Para limpeza da agulha de aspiração utilize um cotonete ou swab com solução de limpeza indicada pelo fabricante.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 10/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Identificação do equipamento	do	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os	
Disponibilidade do equipamento	do	Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –	
Verificações gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza do equipamento		Realize a limpeza do equipamento de acordo com a instruções do item	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, oxidação, deteriora - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Verifique a integridade dos conectores de entrada reagentes quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. - Verifique a integridade do conector de saída do res quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras na superfície do equipamento e/c	
Integridade do compartimento de amostragem	do de	Verifique a integridade do compartimento de amostragem e da agulha de amostragem quanto rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. Avarias superficiais como ranhuras e manchas devem s registradas no campo de observações do checklist. Figura 4 - Compartimento de amostragem. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 11/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Fonte: Elaboração própria (2022) Figura 5 - Exemplo de agulha de amostragem em analisador gases sanguíneos.  Fonte: Elaboração própria (2022) Para os casos em que forem identificadas rachaduras e/ou deformidades na agulha que prejudicar o funcionamento do equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo D4 “Manual de Procedimentos”.	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade do painel de comando quanto a rachaduras, deformidades, partes eletrônicas expostas. - Verifique a funcionalidade dos botões e chaves do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas ou acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo D4 “Manual de Procedimentos”.	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo D4 “Manual de Procedimentos”.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Impressora	- Verifique a integridade da tampa e trava da impressora quanto a rachaduras. Figura 6 - Impressora de analisador de gases sanguíneos.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. - Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. - Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia em branco, ou preso, verifique se o papel foi instalado da maneira correta. Consulte o manual do usuário para maiores instruções. - Se mesmo após os ajustes a impressora não imprimir, registre na observação.		
Integridade das mangueiras	Quando aplicável, verifique a integridade de todas as mangueiras quanto ao ressecamento e rachaduras. Quando necessário, realize a substituição das mangueiras e registre no campo de observações do checklist.		
Fusíveis	Utilizando o multímetro verifique a integridade dos fusíveis de proteção. Caso o fusível esteja aberto, ou sem continuidade, realize a substituição.		
Integridade física cabo de força	Verifique se há deformidades e/ou parte exposta do cabo de força. Para cabos de força destacáveis, utilizando um multímetro, teste sua continuidade. Quando necessário, realize a substituição do cabo de força.		
Conexão à rede elétrica	- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento. Em caso de não havendo sinalização de conexão à rede, verifique o cabo de força do equipamento, movendo-o em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as verificações o equipamento não funcionar, registre na observação.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 13/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		proceder com atividade 14 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada	
Certifique-se de que o equipamento está desligado, fora da rede elétrica. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos e localizados em sua lateral. A abertura de alguns equipamentos se dá pela remoção dos parafusos e abertura pela parte frontal O Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento O Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.			
Verificações internas			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 7 - Solda com aspecto regular (a) e solda fria (b). (a) (b) Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Porém, em casos em que houver risco de	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático, remova sujeira diretamente sobre as placas eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpador para garantir bom contato nas placas	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 14/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Bombas peristálticas		- Verifique a integridade das bombas peristálticas quanto ao acúmulo de resíduos e deformidades. As averbas identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade das conexões das bombas, quando necessário, realize limpeza da conexão utilizando pincel antiestático e limpe contatos. - Verifique a integridade dos tubos das bombas, caso apresentem rachaduras e/ou ressecamento, realize a substituição. - Verifique a integridade dos roletes das bombas quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza utilizando pincel antiestático.	
Bomba de aspiração		- Verifique a integridade da bomba de aspiração quanto ao acúmulo de resíduos e deformidades. As averbas identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade das conexões da bomba, quando necessário, realize limpeza da conexão utilizando pincel antiestático.	
Válvulas solenoides		- Verifique a integridade das válvulas solenoides quanto a deformidades, rachaduras e pontos de oxidação. - Verifique a integridade das conexões das válvulas quanto a vazamentos e acúmulo de resíduos. - Caso seja identificada rachadura ou desgaste na válvula, que possa prejudicar o funcionamento do equipamento, o item estará não conforme. Em tais casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 – “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva e corretiva”.	
Tubulação e vazamentos		- Verifique a integridade da tubulação interna quanto a rachaduras, deterioração e ressecamento. - Verifique se há indícios de vazamentos nas conexões e tubulações em geral. Quando necessário substitua as tubulações que apresentarem vazamento.	
Compartimento dos eletrodos		- Verifique a integridade do compartimento dos eletrodos e o nível de solução nos compartimentos, quando necessário realize o preenchimento com solução adequada e de acordo com o indicado no manual do usuário. - Para os casos em que forem identificadas rachaduras em algum dos	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Testes funcionais

Item de verificação	Instruções
Calibração	Consulte o manual do usuário para saber se é necessário o uso de  calibradores durante o procedimento. O processo pode variar de acordo com a marca e o modelo do equipamento. • Certifique-se de que todas as conexões externas sejam adequadas (alimentação dos reagentes, saída dos resíduos). • Ligue o equipamento e aguarde sua inicialização. • Realize a preparação do calibrador de acordo com as instruções do manual do usuário do equipamento. Certifique-se de que os itens estão dentro da validade. O Geralmente o calibrador é um cartucho, e a necessidade apenas de homogeneizar invertendo-o com cuidado. Alguns equipamentos possuem cartucho único, onde se encontram todos os fluidos necessários para o funcionamento da máquina. Figura 8 - Exemplo de cartucho de calibrador em analisador de gases sanguíneos em (a) e cartucho único de fluidos geral (b) (a)  Fonte: Elaboração própria (2022) • No painel de controle do equipamento, busque pela opção de calibração e siga as instruções dadas pelo equipamento. Exemplo: ■ Na Figura X, tem-se a tela inicial do analisador de gases sanguíneos, onde o instrumento é possível acessar as opções de calibração do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 16/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manutenção de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Figura 9 - Exemplo de caminho em tela de analisador de gases sanguíneos para realização da calibração.



Controle de qualidade

- Certifique-se de que todas as conexões externas são adequadas (alimentação dos reagentes, saída dos resíduos).
- Ligue o equipamento e aguarde sua inicialização.
- Realize a preparação da solução controle de acordo com as instruções do manual do usuário do equipamento. Certifique-se de que os itens estão de validade.
- No painel de controle do equipamento, busque pelo teste de qualidade e siga as instruções dadas pelo equipamento.
- Ao término do teste, verifique se o equipamento aprovado. Caso algum parâmetro tenha sido reprovado, consulte o manual do usuário, realize ajustes necessários e refaça o teste. Para os casos em que for realizada substituição de eletrodo, sensor e/o

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 17/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ROCHE DIAGNOSTICS GmbH. **Cobas b221 system. Service manual.** Alemanha: Cobas, 2009.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Blood gas analyser IVD, laboratory, automated.** Reino Unido: GMDN, 18/5/2017. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/146465?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO LTD. **Manual do usuário. Wondfo Analisador de gases sanguíneos BGA-101.** China: Guangzhou, 2019.

NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA. **Stat Profile. pHox Ultra ABG. Manual do usuário. Instrução de uso.** Brasil: Nova Biomedical, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 - Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.124– Procedimento Operacional Padrão – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo analisador de gases sanguíneos.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza do				
Integridade da carcaça				
Integridade do				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Impressora				
Integridade das				
Fusíveis				
Integridade física cabo				
Conexão à rede				

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Bombas peristálticas				
Bomba de aspiração				
Válvulas solenoides				
Tubulação e				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.124 – Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Compartimento dos				
-------------------	--	--	--	--

05 TESTES DE FUNCIONAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste com solução				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: